

[Trang chủ](#) / [Khoá học](#) / [Kiểm tra Học Kỳ I năm học 2021-2022 \(Semester 1 - Academic year 2021-2022\)](#)

/ [Đại Học Chính Quy \(Bachelor program \(Full-time study\)\)](#)

/ [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#) / [Khoa Học Máy Tính](#) / [CO2011_1_DH_GK211](#)

/ [General](#) / [ĐỀ KIỂM TRA](#)

Đã bắt đầu vào lúc Thứ bảy, 16 Tháng mười 2021, 8:59 AM

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào lúc Thứ bảy, 16 Tháng mười 2021, 10:09 AM

Thời gian thực hiện 1 giờ 10 phút

Câu hỏi **t**

Một số câu hỏi gồm nhiều câu hỏi nhỏ được xem như là một block các câu hỏi. Lưu ý cần chắc chắn trả lời hết tất cả các câu hỏi nhỏ trong một block.

Câu hỏi **t**

Giả sử chúng ta có một dự án gồm n công việc. Mục đích là hoàn thành dự án sớm nhất có thể bằng cách sắp lịch dựa trên thời gian bắt đầu của từng công việc. Tuy nhiên một công việc có thể phụ thuộc các công việc khác và không thể bắt đầu nếu các công việc đó chưa được hoàn thành. Gọi t_j và d_j lần lượt là thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành công việc j và d_j là hằng số. Bài toán trên có thể được giải bằng quy hoạch tuyến tính với t_j là các biến quyết định. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây.

Câu hỏi **1**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Công thức cho tổng thời gian hoàn thành công việc là

Chọn một:

- ☐ A. $\sum_{i=1}^{n-1} (t_{i+1} - t_i)$
- ☐ B. $t_n - t_1 - d_1$
- ☐ C. $t_n - t_1 + d_n$
- ☒ D. $\sum_{i=1}^n (t_i + d_i)$

Câu hỏi 2

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Ràng buộc cho công việc i phải được hoàn thành trước công việc j là

Chọn một:

- ☒ A. $-t_i + t_j \leq d_i$
- ☐ B. $-t_i + t_j \geq d_j$
- ☐ C. $-t_i + t_j \geq d_i$
- ☐ D. $-t_j + t_i \geq d_i$

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Giả sử ta có một dự án xây một căn nhà và $t_1 = 0$ như sau.

Số thứ tự	Công việc	Thời gian hoàn thành (tuần)	Phải hoàn thành trước công việc thứ
1	Dựng khung nhà	2	
2	Lợp mái nhà	1	1
3	Xây tường nhà	3	1
4	Lắp cửa	2.5	3
5	Hệ thống đường ống	1.5	3
6	Hệ thống dẫn điện	2	2 và 4
7	Sơn phết	2.5	5 và 6

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính trên để tìm ra tổng thời gian hoàn thành dự án tối ưu. Tổng thời gian hoàn thành dự án tối ưu là

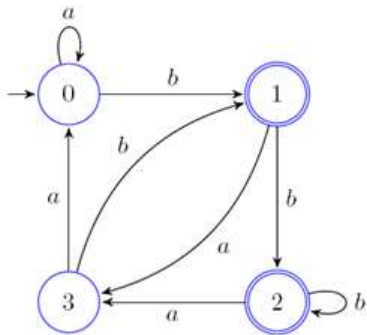
Chọn một:

- ☐ A. 15 tuần
- ☐ B. 10 tuần
- ☐ C. 12 tuần
- ☒ D. 11 tuần

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00



Khi xác định DFA tối giản tương đương với DFA trên đây, chúng ta cần xây dựng (các) bảng trung gian có dạng như sau.

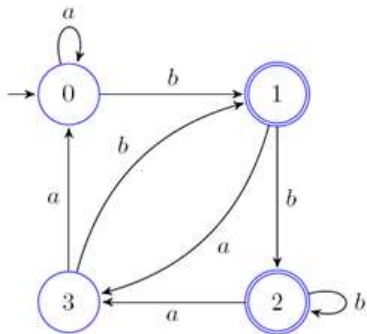
s	0	1	2	3
cl(s)	(1)	(2)	(3)	(4)
cl (s.a)	(5)	(6)	(7)	(8)
cl (s.b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Trong bảng trung gian đầu tiên, kết quả thu được ở ô (6) là .

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00



Khi xác định DFA tối giản tương đương với DFA trên đây, chúng ta cần xây dựng (các) bảng trung gian có dạng như sau.

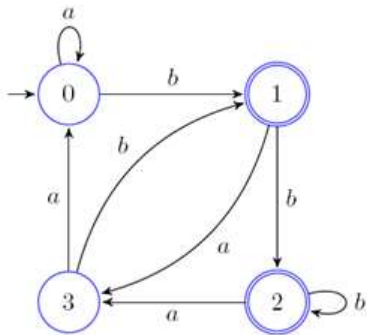
s	0	1	2	3
cl(s)	(1)	(2)	(3)	(4)
cl (s.a)	(5)	(6)	(7)	(8)
cl (s.b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Trong bảng trung gian đầu tiên, kết quả thu được ở ô (11) là .

Câu hỏi 6

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00



Khi xác định DFA tối giản tương đương với DFA trên đây, chúng ta cần xây dựng (các) bảng trung gian có dạng như sau.

s	0	1	2	3
cl(s)	(1)	(2)	(3)	(4)
cl (s.a)	(5)	(6)	(7)	(8)
cl (s.b)	(9)	(10)	(11)	(12)

Hỏi có bao nhiêu trạng thái trong DFA tối giản?

Trả lời:

Câu hỏi t

Nam chuẩn bị đi du lịch Nha Trang. Anh ấy muốn đem theo bốn vật dụng A, B, C và D. Mỗi món đồ đều được tính điểm về mức độ tiện dụng. Tuy nhiên cân nặng ba lô của Nam không thể vượt quá 14 (kg). Do đó, anh ấy quyết định chỉ đem những vật dụng có tổng điểm mức độ tiện dụng cao nhất có thể.

Đồ vật	Khối lượng (kg)	Mức độ tiện dụng
A	5	11
B	7	21
C	4	12
D	4	17

Trả lời các câu hỏi sau.

Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Bài toán quy hoạch nguyên tương ứng với bài toán trên là

Chọn một:

- ☐ A. $\max 11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4$
subject to
 $5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4 \geq 14$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$
- ☒ B. $\max 11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4$
subject to
 $5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4 \leq 14$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$
- ☐ C. $\max 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 4x_4$
subject to
 $11x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 17x_4 \leq 14$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$
- ☐ D. Các lựa chọn khác đều không đúng.

Câu hỏi **8**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Số nào dưới đây là một chặn trên của giá trị tối ưu của hàm mục tiêu của bài toán trên? Hãy chọn chặn trên nhỏ nhất.

Chọn một:

- ☒ A. 38
- ☐ B. 35
- ☐ C. 47
- ☐ D. 50

Câu hỏi **9**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Giá trị kỳ lực (incumbent) đầu tiên đạt được khi giải bài toán quy hoạch nguyên trên bằng phương pháp nhánh-và-cận?

Chọn một:

- ☐ A. 29
- ☒ B. 40
- ☐ C. 19
- ☐ D. 52

Câu hỏi **10**

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính sau

$$\begin{aligned} \min & 2x_1 + 6x_2 \\ \text{subject to} & \\ & 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5 \\ & x_1 + 3x_2 - x_4 = 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Câu hỏi **10**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Số nghiệm cơ bản khả thi tối ưu của bài toán trên là

Chọn một:

- ☐ A. nhiều hơn 2
- ☐ B. 2
- ☒ C. 1
- ☐ D. 0

Câu hỏi 11

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Số nghiệm không cơ bản khả thi tối ưu của bài toán trên là

Chọn một:

- ☐ A. 0
- ☒ B. nhiều hơn 2
- ☐ C. 2
- ☐ D. 1

Câu hỏi 12

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét $\Sigma = \{a, b\}$ and xét $E = ab^*a + (a + b)^*a$.

Có bao nhiêu từ hợp lệ mô tả bởi Biểu thức chính quy E mà có chiều dài nhỏ hơn 5?

Trả lời: 6

Câu hỏi 13

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét $\Sigma = \{a, b\}$ and xét $E = ab^*a + (a + b)^*a$.

Hãy xác định 7 từ hợp lệ có chiều dài nhỏ nhất được mô tả bởi Biểu thức chính quy E .

Lưu ý rằng viết các từ theo thứ tự so sánh chuỗi (so sánh theo bảng chữ cái các ký tự lần lượt từ trái sang phải) mà không dùng khoảng trắng giữa chúng, ví dụ: "a,aa,aab,b,ba,bb".

Trả lời: aaa,aaba,aba,abaa,abba,abbba,abbbba

Câu hỏi 14

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét văn phạm có luật sinh: $S \rightarrow bSa \mid ab \mid b$

Hãy xác định 6 từ hợp lệ có chiều dài nhỏ nhất.

Lưu ý rằng viết các từ theo thứ tự so sánh chuỗi (so sánh theo bảng chữ cái các ký tự lần lượt từ trái sang phải) mà không dùng khoảng trắng giữa chúng, ví dụ: "a,aa,aab,b,ba,bb".

Trả lời:

Câu hỏi 15

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét văn phạm có luật sinh $S \rightarrow bSa \mid ab \mid b$

Cách mô tả đặc tính (property) của ngôn ngữ là _____

- ☒ a. $\{ab, b, b(ab)^n a, bb^n a \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ b. $\{a^n b^n \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ c. $\{ab, b, bb^n a \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ d. $\{ab^n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
- ☐ e. $\{b(ab)^n a, bb^n a \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- ☒ f. $\{ab(ab)^n \mid n = 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Câu hỏi 16

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét ngôn ngữ $L = \{ba, aa, b, ca, bac\}$.

Trong các ngôn ngữ được biểu diễn bởi các biểu thức chính quy dưới đây, ngôn ngữ nào thuộc về L^* ?

- ☐ a. $b^* + ba$
- ☒ b. $(b+c)ab + bb^* a(a+c)$
- ☒ c. $b b^* (a+c)$
- ☒ d. $b^* (a+b) + ba(a+c)$
- ☐ e. $(a+b) b^* + ba(a+c)$
- ☒ f. $(b+c)ab^* + b^* a(a+c)$

Câu hỏi 17

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét ngôn ngữ $L = \{ab, aa, b, ca, bac\}$.

Trong các chuỗi sau, xác định chuỗi nào thuộc về L^* ?

- ☒ a. aaabb
- ☐ b. ababac
- ☐ c. baacbca
- ☒ d. cabbb
- ☒ e. bacbca

Câu hỏi 18

Cho bảng simplex của một bài toán quy hoạch tuyến tính để tìm giá trị cực đại như sau

Basic	x_1	x_2	x_3	x_4	Right-hand side
x_3	0	3	1	3	12
x_1	2	6	0	5	λ
Reduced cost	0	-5	0	-3	25

Hãy trả lời các câu hỏi sau.

Câu hỏi 18

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Hãy xác định giá trị $\lambda > 0$ trong trường hợp nghiệm tối ưu của bài toán là $x_1 = x_2 = 4$.

Chọn một:

- ☐ A. 21
- ☒ B. 48
- ☐ C. Giá trị $\lambda > 0$ nào cũng đúng vì nghiệm là duy nhất.
- ☐ D. 32

Câu hỏi **19**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Cũng trong trường hợp đó, giá trị tối ưu của bài toán là

Chọn một:

- ☒ A. 45
- ☐ B. -135
- ☐ C. 135
- ☐ D. -45

Câu hỏi **20**

Giá gói đăng ký thành viên một năm của một câu lạc bộ tennis là \$20 đối với một người lớn và \$8 đối với một trẻ em. Tổng số thành viên không quá 50 người, trong đó số thành viên trẻ em chiếm từ một phần tư đến một phần ba số thành viên người lớn. Ngoài ra, câu lạc bộ cần bỏ ra ít nhất \$800 từ tiền đăng ký để duy trì câu lạc bộ mỗi năm. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Lượng tiền lớn nhất có thể đạt được trong một năm nhờ đăng ký thành viên là bao nhiêu?

Chọn một:

- ☐ A. \$810
- ☐ B. \$880
- ☐ C. \$920
- ☒ D. \$1000

Câu hỏi **21**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Số thành viên tối thiểu cần có mỗi năm để thỏa các điều kiện của bài toán là bao nhiêu?

Chọn một:

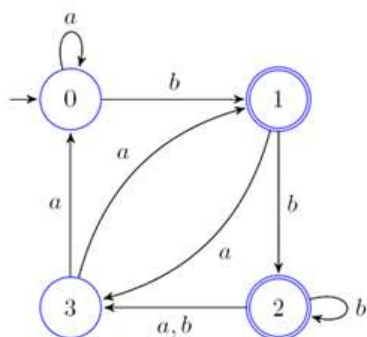
- ☐ A. 50
- ☐ B. 45
- ☐ C. 46
- ☒ D. 38

Câu hỏi **22**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét ngôn ngữ L được xác định bởi automata trên $\{a, b\}$ như sau.



Trong các chuỗi sau, chuỗi nào thuộc về ngôn ngữ L ?

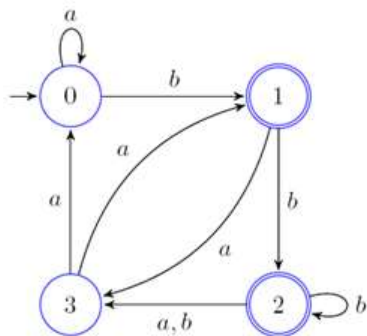
- ☒ a. aabaaabb
- ☒ b. aabbbbabb
- ☒ c. aabbaa
- ☒ d. aabb
- ☐ e. abbbbab
- ☒ f. aaabbbaab
- ☒ g. aabaaabbab
- ☐ h. aababbab

Câu hỏi **23**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét ngôn ngữ L được xác định bởi automata trên $\{a, b\}$ như sau.



Trong các chuỗi sau, chuỗi nào không thuộc về ngôn ngữ L^2 ?

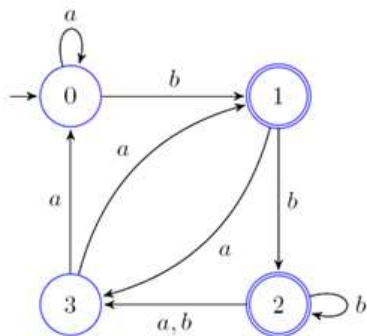
- ☐ a. abaabbaba
- ☒ b. aabbbbbaaa
- ☐ c. aabbbaa
- ☐ d. aababbab
- ☐ e. baabaabb
- ☐ f. bbbaabb
- ☐ g. aaab
- ☒ h. aabbbbaabbaab
- ☐ i. ab
- ☐ j. abaabaab

Câu hỏi **24**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Xét ngôn ngữ L được xác định bởi automata trên $\{a, b\}$ như sau.



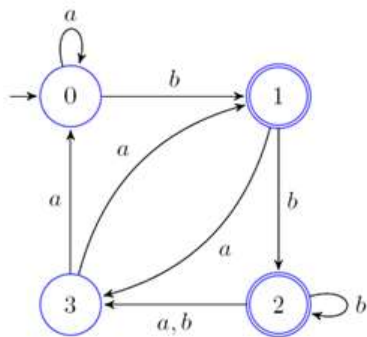
Trong các chuỗi sau, chuỗi nào không thuộc về ngôn ngữ L ?

- ☐ a. aabbbbbaa
- ☐ b. baa
- ☐ c. ababab
- ☐ d. aabbbaabba
- ☒ e. bbbbaababab
- ☒ f. aaaab
- ☒ g. abbbabaabbabab

Câu hỏi 25

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00



Khi xác định DFA tương đương với automata hữu hạn trên, chúng ta cần xây dựng một bản chuyển trạng thái như bên dưới đây.

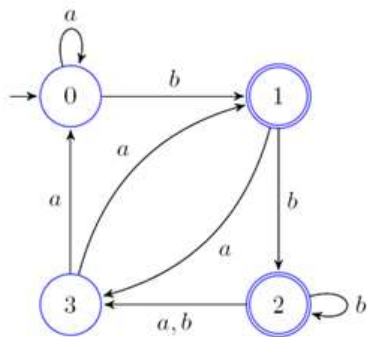
	a	b
$\rightarrow \{0\}$	(1)	(2)
(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)
(12)	(13)	(14)
..	..	..
..	..	..
..	..	..

Kết quả ở ô (4) là .

Câu hỏi **26**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00



Khi xác định DFA tương đương với automata hữu hạn trên, chúng ta cần xây dựng một bản chuyển trạng thái như bên dưới đây.

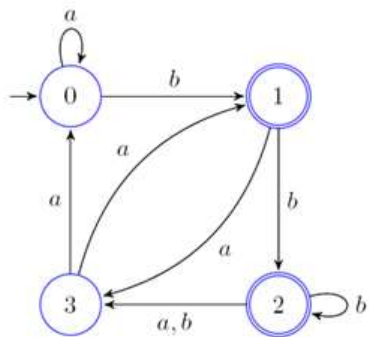
	a	b
->{0}	(1)	(2)
(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)
(12)	(13)	(14)
..	..	..
..	..	..
..	..	..

Kết quả ở ô (11) là .

Câu hỏi 27

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00



Khi xác định DFA tương đương với automata hữu hạn trên, chúng ta cần xây dựng một bản chuyển trạng thái như bên dưới đây.

	a	b
$\rightarrow \{0\}$	(1)	(2)
(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)
(12)	(13)	(14)
..	..	..
..	..	..
..	..	..

The obtained results in cell (13) is

10

 .

Kết quả ở ô (13) là ____ .

Câu hỏi t

Xét bảng tỷ giá hối đoái giữa bốn đơn vị tiền tệ sau

Exchange rate	USD	Yen	Mark	Franc
USD		111.52	1.4987	5.0852
Yen	0.008966		0.013493	0.045593
Mark	0.6659	73.964		3.3823
Franc	0.1966	21.933	0.29507	

Ví dụ: 1 (USD) = 5.0852 (Franc). Mục tiêu là tìm ra được một chuỗi (đóng) các quy đổi liên tiếp để thu được một khoản tiền lớn hơn hoặc bằng so với khoản tiền ban đầu quy đổi (cùng một đơn vị tiền tệ). Ví dụ chuỗi các quy đổi USD → Yen → Mark → USD sinh ra 0.002 (USD) với mỗi 1 (USD) ban đầu. Bằng cách sử dụng quy hoạch tuyến tính với các biến quyết định là IJ định nghĩa dưới đây, ta đi tìm một chuỗi các quy đổi như vậy cho đơn vị Yen.

Gọi U, Y, M và F lần lượt là ký hiệu cho đồng USD, Yen, Mark và Franc. Gọi IJ là lượng tiền đổi từ đồng I sang đồng J theo tỷ giá cho như trên bảng tỷ giá hối đoái với mọi $I, J \in \{U, Y, M, F\}$ và $I \neq J$. IJ được tính theo đơn vị tiền tệ I . Hãy trả lời các câu hỏi sau.

Câu hỏi **28**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Với 100 Yens ban đầu, công thức cho lượng tiền sinh ra (tính theo Yen) sau các quy đổi là

Chọn một:

- ☐ A. $111.52YU + 73.964YM + 21.933YF - 100$
- ☐ B. $0.008966UY + 0.013493MY + 0.045593FY - 100$
- ☒ C. $0.008966YU + 0.013493YM + 0.045593YF - 100$
- ☐ D. $111.52UY + 73.964MY + 21.933FY - 100$

Câu hỏi **29**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Các dòng quy đổi tiền khác phải được cân bằng. Các ràng buộc cân bằng khi đó cho bởi

Chọn một:

- ☐ A. $YU + MU + FU = 0.008966UY + 0.6659UM + 0.1966UF,$
 $UM + YM + FM = 1.4987MU + 0.013493MY + 0.29507MF,$
 $UF + YF + MF = 5.0852FU + 0.045593FY + 3.3823FM$
- ☒ B. $YU + MU + FU = 111.52UY + 1.4987UM + 5.0852UF,$
 $UM + YM + FM = 0.6659MU + 73.964MY + 3.3823MF,$
 $UF + YF + MF = 0.1966FU + 21.933FY + 0.29507FM$
- ☐ C. $UY + UM + UF = 111.52YU + 1.4987MU + 5.0852FU,$
 $MU + MY + MF = 0.6659UM + 73.964YM + 3.3823FM,$
 $FU + FY + FM = 0.1966UF + 21.933YF + 0.29507MF$
- ☐ D. $UY + UM + UF = 0.008966YU + 0.6659MU + 0.1966FU,$
 $MU + MY + MF = 1.4987UM + 0.013493YM + 0.29507FM,$
 $FU + FY + FM = 5.0852UF + 0.045593YF + 3.3823MF$

Câu hỏi **30**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính trên. Số Yen sinh ra bởi cách quy đổi tối ưu là

Chọn một:

- ☐ A. 0.5021 (Yen)
- ☒ B. 0.4186 (Yen)
- ☐ C. 0.2129 (Yen)
- ☐ D. 0.1349 (Yen)

Chuyển tới...

[Google form để nộp link ghi màn hình](#) ►